

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Electrónica V                        | <b>Código:</b> 22.15            |
| <b>Créditos:</b> 6                                   | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Digitales y Datos      | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Electrónica            |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 3/4/2023 10:26:51 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 80  | hs. teóricas       |
| 12  | hs. prácticas      |
| 10  | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COMPUTACIÓN.  
 ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS.  
 NIVEL LÓGICO DIGITAL.  
 MICROARQUITECTURA DE CPU.  
 ARQUITECTURA DEL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES.  
 INTRODUCCIÓN A SISTEMAS OPERATIVOS.  
 LENGUAJE ASSEMBLY.  
 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS PARALELAS.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia 22.15 Electrónica V integra el primer cuatrimestre del quinto año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Ingeniería Electrónica y se dicta en el período marzo-junio de cada año. Es un curso incluido en el ciclo profesional.

La materia apunta, por una parte, a profundizar conceptos de arquitectura de sistemas de computación, incluyendo mejoras de rendimiento, diseño del conjunto de instrucciones, implementación de un procesador, administración de memoria, aspectos de sistemas operativos, grandes sistemas de almacenamiento de datos y multiprocesamiento masivo. Por otra parte, se busca ampliar el panorama profesional de los alumnos próximos a su graduación, con referencias a infraestructura tecnológica, administración de servicios de IT (tecnología informática), buenas prácticas profesionales, virtualización, enfoque general hacia servicios, y temas conexos. Se procura, además, incluir referencias a la evolución tecnológica.

La materia se dicta principalmente en forma presencial, con la posibilidad de implementar algunas clases en forma remota sincrónica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por trabajos prácticos grupales que incluyen tareas de investigación, elaboración de informes y trabajo con FPGA en laboratorio.

## ➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Adquirir conocimientos sobre arquitectura de sistemas de procesamiento de información y de la evolución tecnológica, orientados tanto al diseño e implementación de nuevos dispositivos como a la administración y gestión de los equipos y sistemas disponibles en el mercado.
2. Comprender el funcionamiento de los procesadores y de las técnicas empleadas para implementarlos y optimizar su rendimiento (buses, microcódigo, arquitectura superescalar, pipeline, predictores de salto, reordenamiento de instrucciones, cache de memoria, etc.).
3. Implementar un microprocesador mediante FPGA, considerando aspectos de propagación de señales (timing), empleo de bloques circuitales, conexión con periféricos, etc.
4. Incorporar conceptos de diseño de la arquitectura de nivel de instrucciones (ISA) y del funcionamiento de los sistemas operativos (administración de memoria, sistemas de archivo, etc.). Incorporar conceptos sobre virtualización, contenedores y servicios "en la nube" con orientación a casos que se presentan en empresas y organizaciones.
5. Adquirir nociones sobre sistemas de multiprocesamiento paralelo masivo (MPP).
6. Adquirir conocimientos sobre infraestructura tecnológica y sobre gestión de recursos, sistemas y servicios informáticos.

## ➤ Contenidos:

| Título                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción                               | Presentación de la materia. Panorama de la evolución tecnológica. Generaciones de computadoras. Familias. Hitos significativos. CISC y RISC. Ley de Amdahl. Eficiencia energética. Conceptos de infraestructura tecnológica, microcódigo, CISC y RISC.                             |
| Microarquitectura                          | Componentes de un procesador. Secuenciadores. Concepto de microprogramación. Control Store. WCS. Análisis detallado de un procesador implementado mediante microcódigo. Mejoras. Acceso a memoria. Saltos condicionales. Pipeline. Predictores de salto. Cache de memoria.         |
| Arquitectura del Conjunto de Instrucciones | Componentes de la arquitectura. Modos de operación. Registros y tipos de datos. Instrucciones. Ortogonalidad y asignación de op-codes. Arquitecturas orientadas a stack. Control de flujo. Manejo de excepciones. Interrupciones. Ejecución condicional. Predicación. VLIW y EPIC. |
| Sistemas Operativos                        | Administración de la memoria. MMU. Paginación a demanda. Memoria virtual. Segmentación. Protección y privilegios. Sistemas de archivo. Sincronización. Virtualización. Contenedores.                                                                                               |
| Multiprocesamiento Paralelo Masivo         | Paralelismo y grados de acoplamiento. Sistemas con múltiples núcleos. Escalabilidad. Afinidad. Multiprocesadores. Coherencia de cache. "Contratos" de consistencia de memoria. NUMA. Multicomputadores. Topologías. Métricas. Ejemplos.                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento de Datos       | Conjuntos de discos (RAID vs. JBOD y SLED). Características de los modelos RAID. On-line spare. Aceleradores (buffer) de escritura (BBWC). Recuperación, reconfiguración y ampliación de arreglos. Storage Area Networks. Diferencias entre “red” y “canal”. iSCSI. Clusters de servidores. Replicación remota. Replicación diferida. Copias de resguardo. Snapshots. Deduplicación. |
| Interconexiones y Periféricos | Buses sincrónicos y asincrónicos. Buses ISA, PCI y PCI Express. USB. USB-PD y PoE. Nociones de comunicaciones de datos y redes. Protocolos CSMA/CD. Modelo ISO-OSI. Dispositivos de comunicaciones de datos. Otros dispositivos.                                                                                                                                                     |
| Infraestructura y Operaciones | Centro de cómputos. Suministro eléctrico, control ambiental, seguridad física, comunicaciones y operación. Modos de contratación. Servidores “blade”. Sistemas de almacenamiento y resguardo de datos. Gestión de servicios de IT (ITSM). Marcos de referencia (ITIL, PMI, CMM, CoBIT, etc.). Certificaciones profesionales. Consultorías externas. Modelos “X as a service”         |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

El cursado de la materia se basa en clases teóricas en las que se exponen y discuten los temas mencionados en el Contenido. En algunas clases se muestran elementos en funcionamiento. Los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en diversos trabajos prácticos grupales cuyos informes son evaluados por la cátedra. Los trabajos prácticos de laboratorio pueden ser modificados, adaptados o actualizados en función de disponibilidad técnica, empleo de nuevos dispositivos, etc.

## ➤ Actividades:

| Título             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico 1 | Investigación sobre tecnologías como multiprocesadores, nuevos tipos de memoria, vulnerabilidades de procesadores, grandes sistemas de almacenamiento de datos. Entregables: informe en formato pdf y presentación frente al curso.                                                                                             |
| Trabajo Práctico 2 | Desarrollo de un microprocesador RISC con pipeline, incluyendo implementación en FPGA. En este TP pueden desarrollarse nuevas arquitecturas (RISC V), mejoras al modelo "tradicional" usado en el curso (EVxx) o nuevas propuestas (p. ej., simuladores). Entregables: informe en formato pdf y demostración en funcionamiento. |
| Trabajo Práctico 3 | Trabajo práctico en laboratorio, sobre Sistemas de Archivo.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trabajo Práctico 4 | Trabajo práctico en laboratorio, sobre Cluster para Multiprocesamiento con Raspberry Pi (MPI), multi procesamiento en GPU (CUDA), y acceso a servicios "en la nube".                                                                                                                                                            |
| Trabajo Práctico 5 | Infraestructura de un datacenter (centro de cómputos).                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Pueden incluirse videos, animaciones, demostraciones de circuitos, simuladores, etc.

En el laboratorio, se emplearán los materiales e instrumental correspondientes a cada actividad de trabajo práctico. En particular, se emplea un cluster formado por cuatro computadoras Raspberry Pi.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben proponer soluciones, calcular valores numéricos, etc. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de redacción, en los que se debe desarrollar un tema teórico, exponer principios de funcionamiento, describir una configuración, etc. En estos ejercicios debe emplearse redacción original empleando las propias palabras del estudiante, y sólo se permite emplear citas o referencias en forma breve y ocasional, incluyendo en tal caso la referencia pertinente.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares, orientados a validar conceptos generales.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), se requiere a los alumnos que trabajen en forma manuscrita en hojas auxiliares para hacer cálculos, tablas, gráficos y/o figuras. Las imágenes de dichas hojas manuscritas deberán ser enviadas mediante un archivo en formato pdf mediante una “pregunta de archivo” incluida en el examen, y serán consideradas en el proceso de evaluación.

En el caso de exámenes finales tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), la cátedra podrá implementar una etapa de evaluación oral individual con soporte de audio y video, para complementar la evaluación escrita.

La existencia de errores graves, o de varios ejercicios sin respuesta, podrá motivar la desaprobación de un examen, más allá de las puntuaciones parciales obtenidas.

### Requisitos de aprobación:

La nota de cursado estará formada por un promedio ponderado de las notas de exámenes parciales, trabajos prácticos, “microparciales” (en caso de implementarse), y por el grado de participación en las actividades del curso.

Para alcanzar el cursado de la materia es imprescindible haber aprobado ambos exámenes parciales y haber aprobado la totalidad de los trabajos prácticos.

El promedio de exámenes parciales tiene una incidencia del 60% en la nota de cursado.

El promedio de trabajos prácticos tiene una incidencia del 30% en la nota de cursado.

Los “microparciales” y otras actividades tienen una incidencia del 10% en la nota de cursado.

Se permite recuperar ambos exámenes parciales que hubieran sido desaprobados, para lo que se tomarán exámenes recuperatorios, admitiendo para cada parcial un único intento de recuperación. El efecto de recuperar un examen parcial previamente desaprobado está limitado a la obtención de 4 puntos como nota definitiva asociada con dicho examen parcial.

Cuando un examen parcial no haya sido aprobado debido a inasistencia por razones de salud u otras razones de fuerza mayor debidamente justificadas de manera fehaciente, se permitirá la recuperación de dicho examen sin limitar la nota máxima que pueda obtenerse.

En caso de desaprobación de exámenes recuperatorios, el cursado de la materia no será aprobado. La materia deberá ser cursada nuevamente en forma integral, sin “arrastrar” logros parciales de la instancia previa hacia la instancia siguiente.

No está prevista una instancia de recuperación de “microparciales”.

Los trabajos prácticos se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Un trabajo práctico debe alcanzar o superar una calificación de 4 puntos para considerarse aprobado. Si bien los trabajos prácticos se llevan a cabo en forma grupal, las notas son individuales y no necesariamente todos los integrantes de un grupo obtendrán notas idénticas.

Los exámenes parciales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos.

Para aprobar un examen parcial debe alcanzarse un nivel de respuestas correctas del 60%

Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.24 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte

fraccionaria se encuentre entre 0.25 y 0.74 se califican con una parte fraccionaria de 0.50. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.75 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.24 se convierte en 7.00  
 7.25 se convierte en 7.50  
 7.74 se convierte en 7.50  
 7.75 se convierte en 8.00

La regla de redondeo no se aplica para notas menores a 4 puntos.

Los exámenes finales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con valores enteros. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.49 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.50 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.49 se convierte en 7.00  
 7.50 se convierte en 8.00

Toda conducta de fraude, intento de fraude o colaboración con otros estudiantes durante un examen, o de apropiación indebida de trabajos ajenos será reportada a la dirección de departamento, y estará sujeta a las sanciones reglamentarias vigentes.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Durante el dictado del curso se publica material generado por la cátedra, y se comparten papers, URL, y diversos archivos pdf disponibles en el dominio público. |
| 2  | Tannenbaum, A. S. & Austin, T. (2013). Structured Computer Organization. 6th ed. Pearson.                                                                        |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hennessy, J. & Patterson, D. (2017) Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6th ed. Morgan Kaufmann / Elsevier. |
| 2  | Patterson, D., & Waterman, A. (2017) The RISC-V Reader: an Open Architecture Atlas. Strawberry Canyon.                  |
| 3  | Stallings, W. (2016) Computer Organization and Architecture. 10th ed. Pearson.                                          |